UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2025 - 2026

T.D. de Mécanique Quantique – SMP5

Série 1

L'oscillateur harmonique

Problème 1 : Résolution de l'équation aux valeurs propres par la méthode polynomiale

On considère une particule *M* de masse *m* assujettie à se déplacer sur un segment bien défini de l'axe $x'x$. Elle évolue dans le potentiel $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$; ω étant une constante. Soit $\psi(x)$ la fonction d'onde stationnaire d'énergie *E*.

1. Ecrire l'équation différentielle vérifiée par $\psi(x)$.

2. On pose $q=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x$ et $\varphi(q)=\psi(x)$. Montrer que l'équation vérifiée par $\varphi(q)$ est :

$$\left(\frac{d^2}{dq^2}+(\lambda-q^2)\right)\varphi(q)=0 \qquad (1)$$

où λ est une quantité que l'on précisera.

3. Ecrire l'équation précédente pour q tendant vers l'infini. Montrer que seul le comportement asymptotique $\exp(-q^2/2)$ est physiquement acceptable.

4. On cherche des solutions de (1) sous la forme :

$$\varphi(q)=H(q)e^{\frac{-q^2}{2}}$$

$H(q)$ étant une fonction de q. Ecrire l'équation différentielle (2) vérifiée par $H(q)$.

5. On pose :

$$H(q)=\sum_{j=0}^{+\infty}a_j\,q^j$$

Montrer que les coefficients a_j vérifient :

$$a_{j+2}=\frac{2j-\lambda+1}{(j+1)(j+2)}\,a_j$$

6. Le potentiel harmonique $V(q)=\frac{1}{2}\hbar\omega q^2$ étant pair, les solutions de l'équation de Schrödinger sont paires ou impaires. Donner les formes paires et impaires des séries $H(q)$.

7. **a.** Montrer que pour les grandes valeurs de l'indice j, la série $H(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j$ se confond avec la série qui représente le développement de la fonction e^{q^2}.

b. Pour quelle valeur du paramètre λ, la fonction $\varphi(q)$ est – elle de carré sommable ?

c. En déduire la quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique ainsi que les expressions des fonctions d'onde correspondantes.

Problème 2 : Relation de Heisenberg

On considère un oscillateur harmonique à une dimension dont l'hamiltonien est :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2$$

Soit $|n\rangle$ le ket propre associé à l'état stationnaire d'énergie E_n.

1. Calculer, dans l'état $|n\rangle$, les valeurs moyennes suivantes : $\langle X \rangle$, $\langle P \rangle$, $\langle X^2 \rangle$ et $\langle P^2 \rangle$.

2. En déduire :

a. la valeur moyenne $\langle X^4 \rangle$;

b. les valeurs moyennes de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle V ;

c. les écarts quadratiques moyens ΔX et ΔP.

Vérifier que le principe d'indétermination de Heisenberg est respecté. Examiner le cas $n = 0$.

Problème 3 : Oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions

On considère un oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions dont l'hamiltonien s'écrit :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(X^2 + Y^2\right)$$

On introduit les opérateurs de création et d'annihilation (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y) propres à chaque dimension.

1. Donner les expressions de chacun de ces opérateurs.

2. Calculer les commutateurs suivants :

$$[a_x , a_x^+] \ , \ [a_y , a_y^+] \ , \ [a_x , a_y] \ , \ [a_x^+ , a_y^+] \ , \ [a_x , a_y^+] \ , \ [a_x^+ , a_y]$$

3. Exprimer l'hamiltonien H en fonction des opérateurs (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y).

4. En considérant que l'hamiltonien H est la somme de deux hamiltoniens H_x et H_y à une dimension et en appliquant les propriétés du produit tensoriel, déterminer les états stationnaires et les niveaux d'énergie du système, ainsi que leur dégénérescence en fonction des nombres n_x et n_y. On introduira le nombre quantique $n = n_x + n_y$.

5. L'énergie potentielle $V(X,Y) = \frac{1}{2} m\omega^2 \left(X^2 + Y^2\right)$ étant invariante par rotation autour de l'axe Oz ; pour utiliser cette propriété on introduira la composante L_z du moment cinétique, définie par :

$$L_z = X P_y - Y P_x$$

a. Ecrire l'opérateur L_z en fonction des opérateurs (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y).

b. Montrer que L_z commute avec H.

Problème 4 : Oscillateur harmonique plan perturbé

L'hamiltonien d'une particule de masse m, se déplaçant dans le plan Oxy, a pour expression :

$$H_0 = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 (X^2 + Y^2)$$

ω étant la pulsation du mouvement.

1. Rappeler les états stationnaires et les niveaux d'énergie $E_n^{(0)}$ du système, ainsi que leur dégénérescence en fonction des nombres n_x et n_y. On introduira le nombre quantique $n = n_x + n_y$.

2. Cette particule est ensuite soumise à l'effet d'une énergie potentiel d'interaction W donnée par :

$$W = \lambda m\omega^2 X Y$$

où λ est une constante positive inférieure à l'unité. L'hamiltonien total H de la particule est alors :

$$H = H_0 + W$$

a. On introduit le changement de coordonnées suivant :

$$q_1 = \frac{x + y}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad q_2 = \frac{x - y}{\sqrt{2}}$$

Montrer que l'hamiltonien total H peut s'écrire comme la somme de deux hamiltoniens H_+ et H_- décrivant des modes d'oscillations indépendants de pulsations respectives ω_+ et ω_- que l'on explicitera.

b. Donner les expressions des énergies propres du système décrit par l'hamiltonien H. On introduira deux nombres quantiques n_+ et n_-.

c. Que deviennent les énergies propres dans le cas d'un couplage très faible $(\lambda << 1)$. On posera $n = n_+ + n_-$. Représenter le diagramme des niveaux d'énergie correspondant à $n = 0$, 1 et 2.

T.D. 1 de M. Q. 2 – SMP5

Corrigé

Problème 1 : La méthode polynomiale

On considère une particule *M* de masse *m* assujettie à se déplacer sur un segment bien défini de l'axe $x'x$. Elle évolue dans le potentiel $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$; ω étant une constante. Soit $\psi(x)$ la fonction d'onde stationnaire d'énergie *E*.

1. L'équation différentielle vérifiée par $\psi(x)$.

Soit H l'opérateur hamiltonien associé à l'énergie totale de la particule :

$$H=\frac{P^2}{2m}+V(x)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

L'équation aux valeurs propres de *H* s'écrit alors :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\,\psi(x)=E\psi(x)$$

2. On pose $q=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$ et $\varphi(q)=\psi(x)$.

L'équation de Schrödinger devient :

$$-\frac{1}{2}\hbar\omega\frac{d^2\varphi(q)}{dq^2}+\frac{1}{2}\hbar\omega q^2\,\varphi(q)=E\varphi(q)\quad\Rightarrow\quad\frac{d^2\varphi(q)}{dq^2}-q^2\,\varphi(q)=-\frac{2E}{\hbar\omega}\varphi(q)$$

Si l'on pose : $\lambda=\frac{2E}{\hbar\omega}$

Alors, l'équation vérifiée par $\varphi(q)$ est :

$$\frac{d^2\varphi(q)}{dq^2}+(\lambda-q^2)\,\varphi(q)=0\qquad(1)$$

3. Solution asymptotique vers $+\infty$: $\varphi_\infty(q)$

Quand q tendant vers l'infini, le terme en q^2 domine le terme en λ, et l'équation (1) devient vers $+\infty$:

$$\frac{d^2\varphi_\infty(q)}{dq^2}-q^2\,\varphi_\infty(q)=0$$

dont les solutions sont de la forme :

$$\varphi_\infty(q)\propto e^{\pm\frac{q^2}{2}}$$

Comme les fonctions d'onde associées à l'oscillateur harmonique sont de carré sommable, il faut que la solution asymptotique $\varphi_\infty(q)$ reste bornée vers $+\infty$.

Or, la fonction $e^{\frac{q^2}{2}}$ diverge quand q tend vers l'infini, alors la solution asymptotique physiquement acceptable est :

$$\varphi_\infty(q) \propto e^{-\frac{q^2}{2}}$$

4. La solution générale de (1) doit être $\varphi_\infty(q)$ multipliée par une puissance de q, c'est-à-dire un développement en série $H(q)$:

$$\varphi(q) = \varphi_\infty(q) H(q) = H(q) e^{\frac{-q^2}{2}}$$

$H(q)$ étant une fonction en puissances de q.

- **Equation différentielle vérifiée par $H(q)$:**

$$\frac{d\varphi(q)}{dq} = \frac{dH(q)}{dq} e^{\frac{-q^2}{2}} - q H(q) e^{\frac{-q^2}{2}}$$

$$\frac{d^2\varphi(q)}{dq^2} = \left(\frac{d^2H(q)}{dq^2} - 2q\frac{dH(q)}{dq} + (q^2-1)H(q) \right) e^{\frac{-q^2}{2}}$$

L'équation (1) devient :

$$\frac{d^2H(q)}{dq^2} - 2q\frac{dH(q)}{dq} + (\lambda - 1)H(q) = 0 \qquad (2)$$

5. On pose :

$$H(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j$$

$$\frac{dH(q)}{dq} = \sum_{j=1}^{+\infty} j a_j q^{j-1} \quad \Rightarrow \quad 2q\frac{dH(q)}{dq} = 2\sum_{j=1}^{+\infty} j a_j q^j = 2\sum_{j=0}^{+\infty} j a_j q^j$$

$$\frac{d^2H(q)}{dq^2} = \sum_{j=2}^{+\infty} j(j-1) a_j q^{j-2}$$

Faisons le changement d'indice $k = j - 2$, ensuite revenons à l'indice j :

$$\frac{d^2H(q)}{dq^2} = \sum_{j=0}^{+\infty} (j+2)(j+1) a_{j+2} q^j$$

L'équation (2) devient :

$$\sum_{j=0}^{+\infty} (j+2)(j+1) a_{j+2} q^j - 2\sum_{j=0}^{+\infty} j a_j q^j + (\lambda - 1)\sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j = 0$$

$$\Rightarrow \qquad \sum_{j=0}^{+\infty} \left[(j+2)(j+1) a_{j+2} - (2j - \lambda + 1) a_j \right] q^j = 0$$

On obtient une série entière nulle, alors ses coefficients sont nuls :

$$(j+2)(j+1)a_{j+2} - (2j - \lambda + 1)a_j = 0$$

D'où la relation de récurrence vérifiée par les coefficients a_j :

$$a_{j+2} = \frac{2j - \lambda + 1}{(j+1)(j+2)} a_j$$

6. Formes paires et impaires des fonctions $H(q)$:

Théorème : Parité (ou symétrie) du potentiel

Si le potentiel V est pair (symétrique), alors les fonctions d'onde solutions de l'équation de Schrödinger ont une parité bien définie : elles sont paires ou impaires.

Le potentiel harmonique $V(q) = \frac{1}{2}\hbar\omega q^2$ étant pair, les fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique :

$$\varphi(q) = H(q)e^{-q^2/2}$$

sont paires ou impaires. Comme les fonctions $e^{-q^2/2}$ sont paires, alors les fonctions $\varphi(q)$ et $H(q)$ ont la même parité.

- Fonctions $H(q)$ paires :

$$\begin{aligned} H(q) = H(-q) \quad &\Rightarrow \quad \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j (-q)^j = \sum_{j=0}^{+\infty} (-1)^j a_j q^j \\ &\Rightarrow \quad a_j = (-1)^j a_j \\ &\Rightarrow \quad \begin{cases} j \text{ pair} : \ j = 2p & \rightarrow \quad a_{2p} = a_{2p} \\ j \text{ impair} : \ j = 2p+1 & \rightarrow \quad a_{2p+1} = -a_{2p+1} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, tous les termes impairs sont nuls alors que les termes pairs sont non nuls :

$$H_s(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_{2j} q^{2j} = a_0 + a_2 q^2 + a_4 q^4 + \quad \cdots$$

- Fonctions $H(q)$ impaires :

$$\begin{aligned} H(q) = -H(-q) \quad &\Rightarrow \quad \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j = -\sum_{j=0}^{+\infty} a_j (-q)^j = -\sum_{j=0}^{+\infty} (-1)^j a_j q^j \\ &\Rightarrow \quad a_j = -(-1)^j a_j \\ &\Rightarrow \quad \begin{cases} j \text{ pair} : \ j = 2p & \rightarrow \quad a_{2p} = -a_{2p} = 0 \\ j \text{ impair} : \ j = 2p+1 & \rightarrow \quad a_{2p+1} = a_{2p+1} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, tous les termes pairs sont nuls alors que les termes impairs sont non nuls :

$$H_a(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_{2j+1} q^{2j+1} = a_1 q + a_3 q^3 + \quad \cdots$$

La fonction d'onde de l'oscillateur harmonique est alors de la forme :

$$\varphi(q) = \begin{cases} (a_0 + a_2 q^2 + a_4 q^4 + \cdots) e^{-q^2/2} & : \textit{paire} \\ (a_1 q + a_3 q^3 + \cdots) e^{-q^2/2} & : \quad \textit{impaire} \end{cases}$$

7. a. Comportement de la série $H(q)$ pour les grandes valeurs de l'indice j $(j >> 1)$:

Montrons que pour les grandes valeurs de l'indice j, la série $H(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j$ se confond avec la série qui représente le développement de la fonction e^{q^2}.

- On a :

$$a_{j+2} = \frac{2j - \lambda + 1}{(j+1)(j+2)} a_j$$

Pour les grandes valeurs de l'indice j $(j >> 1)$, cette relation devient :

$$a_{j+2} \approx \frac{2j}{j^2} a_j \quad \Rightarrow \quad \frac{a_{j+2}}{a_j} \approx \frac{2}{j}$$

- Le développement en série entière de la fonction e^{q^2} est :

$$e^{q^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(q^2)^i}{i!} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{q^{2i}}{i!} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{q^j}{(\frac{j}{2})!}$$

Ainsi :

$$e^{q^2} = \sum_{j=0}^{+\infty} b_j q^j \quad , \quad avec \quad b_j = \frac{1}{(\frac{j}{2})!}$$

Calculons alors le rapport : $\frac{b_{j+2}}{b_j}$

$$\frac{b_{j+2}}{b_j} = \frac{\frac{1}{(\frac{j+2}{2})!}}{\frac{1}{(\frac{j}{2})!}} = \frac{(\frac{j}{2})!}{(\frac{j}{2}+1)!} = \frac{1}{\frac{j}{2}+1}$$

Pour les grandes valeurs de l'indice j $(j >> 1)$, ce rapport devient :

$$\frac{b_{j+2}}{b_j} \approx \frac{2}{j}$$

Ainsi, pour les grandes valeurs de l'indice j $(j >> 1)$, la série $H(q)$ se confond avec la fonction e^{q^2}, qui est divergente :

$$H(q) \approx e^{q^2} \quad \Rightarrow \quad \varphi(q) \approx e^{q^2} e^{\frac{-q^2}{2}} \quad \Rightarrow \quad \varphi(q) \approx e^{\frac{q^2}{2}}$$

Or :

$$\varphi(q) \approx e^{\frac{q^2}{2}} \xrightarrow[q\to+\infty]{} +\infty$$

La fonction d'onde $\varphi(q)$ n'est plus de carré sommable.

b. Pour que la fonction d'onde $\varphi(q)$ soit de carré sommable, la série $H(q)$ ne doit pas se confond avec la fonction e^{q^2}, qui est divergente. Il faut alors éviter de pousser le développement de $H(q)$ pour les grandes valeurs de *j*, c'est-à-dire qu'il faut limiter ce développement et le bloquer à partir d'un certain rang *n*.

Il existe alors $n \in \mathbb{N}$ tel que a_n soit le dernier coefficient non nul de la série, ce qui implique que :

$$a_{n+2} = 0$$

Donc :

$$H_n(q) = \sum_{j=0}^{n} a_j q^j \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

$H_n(q)$ est le polynôme de Hermite d'ordre *n*.

Or :

$$a_{n+2} = \frac{2n - \lambda + 1}{(n+1)(n+2)} a_n = 0 \quad \Rightarrow \quad 2n - \lambda + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2n + 1$$

c. Quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique et les expressions des fonctions d'onde correspondantes :

On a :

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} = 2n + 1 \quad \Rightarrow \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

D'où la quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique.

Les fonctions d'onde correspondantes sont :

$$\varphi_n(q) = H_n(q) e^{\frac{-q^2}{2}} = \left(\sum_{j=0}^{n} a_j q^j\right) e^{\frac{-q^2}{2}}$$

$$\varphi_n(q) = \begin{cases} (a_0 + a_2 q^2 + \quad \cdots + a_n q^n) e^{\frac{-q^2}{2}} & : \textit{paire} \\ (a_1 q + a_3 q^3 + \quad \cdots + a_n q^n) e^{\frac{-q^2}{2}} & : \quad \textit{impaire} \end{cases}$$

Problème 2 : Relation de Heisenberg

On considère un oscillateur harmonique à une dimension dont l'hamiltonien est :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

Soit $|\, n \,\rangle$ le ket propre associé à l'état stationnaire d'énergie $E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

1. Le système est dans un état propre $|\, n \,\rangle$.

- **Les valeurs moyennes de la position X et de l'impulsion P :**

On a :

$$a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X + iP\right) \qquad \text{et} \qquad a^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X - iP\right)$$

Donc :

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a^+ + a) \qquad \text{et} \qquad P = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^+ - a)$$

En utilisant les relations suivantes :

$$a^+ |\, n \,\rangle = \sqrt{n+1}\ |\, n+1 \,\rangle \qquad , \qquad a\,|\, n \,\rangle = \sqrt{n}\ |\, n-1 \,\rangle$$

On obtient :

$$\langle X \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left[\langle\, n\,|a^+|\, n\,\rangle + \langle\, n\,|a|\, n\,\rangle\right] = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left[\sqrt{n+1}\,\langle\, n \mid n+1\,\rangle + \sqrt{n}\,\langle\, n \mid n-1\,\rangle\right] = 0$$

$$\langle P \rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left[\langle\, n\,|a^+|\, n\,\rangle - \langle\, n\,|a|\, n\,\rangle\right] = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left[\sqrt{n+1}\,\langle\, n \mid n+1\,\rangle - \sqrt{n}\,\langle\, n \mid n-1\,\rangle\right] = 0$$

- **Les valeurs moyennes de X^2 et P^2 :**

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a^+ + a)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[(a^+)^2 + a^2 + a^+a + a\,a^+\right]$$

Or, $a^+a = N$ et $[a, a^+] = \mathrm{I} \quad \Rightarrow \quad a\,a^+ = N + 1$, donc :

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[(a^+)^2 + a^2 + 2N + \mathrm{I}\right]$$

Donc :

$$\langle X^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[\langle\, n\,|(a^+)^2|\, n\,\rangle + \langle\, n \mid a^2 \mid n\,\rangle + \langle\, n\,|(2N+\mathrm{I})\mid n\,\rangle\right] = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1)$$

Donc :

$$\langle X^2 \rangle = \frac{\hbar}{m\omega}\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{E_n}{m\omega^2}$$

De même :

$$P^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2}(a^+ - a)^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2}\left[(a^+)^2 + a^2 - a^+a - a\,a^+\right]$$

Donc :

$$P^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2}\left[(a^+)^2 + a^2 - 2N - \mathrm{I}\right]$$

Par suite :

$$\left\langle P^2 \right\rangle = m\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) = m E_n$$

2. a. La valeur moyenne $\left\langle X^4 \right\rangle$:

On a :

$$\left\langle X^4 \right\rangle = \left\langle n \left| X^4 \right| n \right\rangle = \sum_k \left\langle n \left| X^2 \right| k \right\rangle \left\langle k \left| X^2 \right| n \right\rangle = \sum_k \left| \left\langle n \left| X^2 \right| k \right\rangle \right|^2$$

Or :

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[(a^+)^2 + a^2 + 2N + \mathrm{I}\right]$$

Donc :

$$\left\langle X^4 \right\rangle = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 \sum_k \left| \left\langle n \left| (a^+)^2 \right| k \right\rangle + \left\langle n \left| a^2 \right| k \right\rangle + \left\langle n \left| (2N + \mathrm{I}) \right| k \right\rangle \right|^2$$

En utilisant les relations suivantes :

$$(a^+)^2 \left| k \right\rangle = \sqrt{(k+1)(k+2)} \left| k+2 \right\rangle \qquad , \qquad a^2 \left| k \right\rangle = \sqrt{k(k-1)} \left| k-2 \right\rangle$$

On obtient :

$$\begin{aligned}
\left\langle X^4 \right\rangle &= \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 \sum_k \left| \sqrt{(k+1)(k+2)} \left\langle n \left| k+2 \right\rangle + \sqrt{k(k-1)} \left\langle n \left| k-2 \right\rangle + (2k+1) \left\langle n \left| k \right\rangle \right| \right|^2 \right. \\
&= \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 \sum_k \left| \sqrt{(k+1)(k+2)}\ \delta_{n,k+2} + \sqrt{k(k-1)}\ \delta_{n,k-2} + (2k+1)\ \delta_{n,k} \right|^2 \\
&= \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 \left[n(n-1) + (n+1)(n+2) + (2n+1)^2 \right]
\end{aligned}$$

Soit :

$$\left\langle X^4 \right\rangle = 3\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 (2n^2 + 2n + 1)$$

b. Les valeurs moyennes de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle V :

$$\left\langle E_c \right\rangle = \frac{1}{2m}\left\langle P^2 \right\rangle = \frac{E_n}{2} \qquad , \qquad \left\langle V \right\rangle = \frac{1}{2} m\omega^2 \left\langle X^2 \right\rangle = \frac{E_n}{2}$$

On retrouve en moyenne les résultats de la mécanique classique : l'énergie cinétique moyenne et l'énergie potentielle moyenne sont toutes les deux égales à la moitié de l'énergie totale.

c. les écarts quadratiques moyens ΔX et ΔP :

On a :

$$\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle} = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{E_n}{m}}$$

$$\Delta P = \sqrt{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2} = \sqrt{\langle P^2 \rangle} = \sqrt{m E_n}$$

Par conséquent :

$$\Delta X . \Delta P = \frac{E_n}{\omega} = \hbar\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Ce produit est bien supérieur à $\hbar/2$, le principe d'indétermination de Heisenberg est donc respecté quelle que soit la valeur de *n*, en particulier pour $n = 0$ correspondant à l'état fondamental de l'oscillateur harmonique unidimensionnel dont l'énergie vaut $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$.

Problème 3 : Oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions

On considère un oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions dont l'hamiltonien s'écrit :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\left(X^2 + Y^2\right)$$

1. Expressions de chacun des opérateurs de création et d'annihilation (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y):

$$a_x = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,P_x \quad , \quad a_x^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,X - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,P_x$$

$$a_y = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,Y + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,P_y \quad , \quad a_y^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,Y - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,P_y$$

2. Relations de commutation :

Les observables *X* et *Y* d'une part, P_x et P_y d'autres part, sont indépendants ; donc :

$$[X, Y] = [P_x, P_y] = [X, P_y] \;,\; [Y, P_x] = 0$$

$$[X, P_x] = i\hbar\,\mathrm{I} \quad , \quad [Y, P_y] = i\hbar\,\mathrm{I}$$

De ces relations, il découle :

$$[a_x, a_x^+] = \mathrm{I} \quad , \quad [a_y, a_y^+] = \mathrm{I}$$

$$[a_x, a_y] = [a_x^+, a_y^+] = [a_x, a_y^+] = [a_x^+, a_y] = 0$$

3. Expression de l'hamiltonien *H* en fonction des opérateurs (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y) :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\left(X^2 + Y^2\right) = \underbrace{\left(\frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2\right)}_{H_x} + \underbrace{\left(\frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Y^2\right)}_{H_y}$$

Donc :

$$H = H_x + H_y$$

H_x et H_y sont les observables hamiltoniens relatifs à la direction x et y, respectivement. Ils sont indépendants : $[H_x, H_y] = 0$.

Comme :

$$H_x = \hbar\omega(N_x + \frac{1}{2}\mathrm{I}) = \hbar\omega(a_x^+ a_x + \frac{1}{2}\mathrm{I}) \quad \text{et} \quad H_y = \hbar\omega(N_y + \frac{1}{2}\mathrm{I}) = \hbar\omega(a_y^+ a_y + \frac{1}{2}\mathrm{I})$$

Alors :

$$H = \hbar\omega(N_x + N_y + \mathrm{I}) = \hbar\omega(a_x^+ a_x + a_y^+ a_y + \mathrm{I})$$

4. Etats propres et énergies propres de H :

On a :

$$H_x|n_x\rangle = E_{n_x}|n_x\rangle = \hbar\omega(n_x + \frac{1}{2})|n_x\rangle \quad , \quad n_x \in \mathbb{N}$$

$$H_y|n_y\rangle = E_{n_y}|n_y\rangle = \hbar\omega(n_y + \frac{1}{2})|n_y\rangle \quad , \quad n_y \in \mathbb{N}$$

Puisque H_x et H_y sont indépendants $\left([H_x, H_y] = 0\right)$, alors H, H_x et H_y commutent deux à deux.

D'après les propriétés du produit tensoriel, on a :

i. Les vecteurs propres de H sont :

$$|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle = |n_x\rangle|n_y\rangle = |n_x, n_y\rangle$$

ii. Les énergies propres de H sont :

$$E_{n_x,n_y} = E_{n_x} + E_{n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$$

Soit en posant $n = n_x + n_y$:

$$E_n = \hbar\omega(n+1) \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

Dégénérescence des niveaux d'énergie :

n	E_n	n_x	n_y	g_n
0	$\hbar\omega$	0	0	1
1	$2\hbar\omega$	1	0	2
		0	1	
2	$3\hbar\omega$	2	0	3
		1	1	
		0	2	

Pour un niveau n quelconque :

E_n	n_x	n_y	g_n
$(n+1)\hbar\omega$	n	0	$n+1$
	$n-1$	1	
	$n-2$	2	
	$\vdots$	$\vdots$	
	1	$n-1$	
	0	n	

Le degré de dégénérescence d'un niveau d'énergie n est donc $g_n = n+1$.

5. La composante L_z du moment cinétique est définie par :

$$L_z = X\,P_y - Y\,P_x$$

a. Expression de L_z en fonction des opérateurs (a_x^+, a_x) et (a_y^+, a_y) :

On a :

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a_x^+ + a_x) \qquad ; \qquad P_x = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,(a_x^+ - a_x)$$

$$Y = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a_y^+ + a_y) \qquad ; \qquad P_y = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,(a_y^+ - a_y)$$

Donc :

$$\begin{aligned} L_z &= X\,P_y - Y\,P_x \\ &= i\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left[(a_x^+ + a_x)(a_y^+ - a_y) - (a_y^+ + a_y)(a_x^+ - a_x)\right] \\ &= \frac{i\hbar}{2}\left[a_x^+ a_y^+ - a_x^+ a_y + a_x a_y^+ - a_x a_y - a_y^+ a_x^+ + a_y^+ a_x - a_y a_x^+ + a_y a_x\right] \end{aligned}$$

En utilisant les relations de commutations :

$$[a_x, a_y] = [a_x^+, a_y^+] = [a_x, a_y^+] = [a_x^+, a_y] = 0$$

On déduit l'expression de L_z :

$$L_z = i\hbar\left(a_x\,a_y^+ - a_x^+\,a_y\right)$$

b. Montrons que L_z commute avec H :

On a :

$$H = \hbar\omega(a_x^+ a_x + a_y^+ a_y + \mathrm{I})$$

Alors :

$$\begin{aligned}
[L_z, H] &= i\hbar^2\omega \left[a_x a_y^+ - a_x^+ a_y\,,\, a_x^+ a_x + a_y^+ a_y + \mathrm{I}\right] \\
&= i\hbar^2\omega \left\{\left[a_x a_y^+\,,\, a_x^+ a_x\right] + \left[a_x a_y^+\,,\, a_y^+ a_y\right] - \left[a_x^+ a_y\,,\, a_x^+ a_x\right] - \left[a_x^+ a_y\,,\, a_y^+ a_y\right]\right\} \\
&= i\hbar^2\omega \left\{ \underbrace{\left[a_x\,,\, a_x^+\right]}_{=\mathrm{I}} a_y^+ a_x + a_x a_y^+ \underbrace{\left[a_y^+\,,\, a_y\right]}_{=-\mathrm{I}} - a_x^+ \underbrace{\left[a_x^+\,,\, a_x\right]}_{=-\mathrm{I}} a_y - a_x^+ \underbrace{\left[a_y\,,\, a_y^+\right]}_{=\mathrm{I}} a_y \right\} \\
&= i\hbar^2\omega \left\{ a_y^+ a_x - a_x a_y^+ + a_x^+ a_y - a_x^+ a_y \right\} = 0
\end{aligned}$$

D'où :

$$[L_z, H] = 0$$

H et L_z commutent, ils possèdent alors des vecteurs propres communs :

$$|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle = |n_x\rangle |n_y\rangle = |n_x, n_y\rangle$$

Problème 4 : Oscillateur harmonique plan perturbé

L'hamiltonien d'une particule de masse *m*, se déplaçant dans le plan *Oxy*, a pour expression :

$$H_0 = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 (X^2 + Y^2)$$

ω étant la pulsation du mouvement.

1. Etats stationnaires et niveaux d'énergie $E_n^{(0)}$ de l'hamiltonien non perturbé H_0 :

D'après le **problème 3**, on a :

$$H_0 = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(X^2 + Y^2\right) = \underbrace{\left(\frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2\right)}_{H_x} + \underbrace{\left(\frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 Y^2\right)}_{H_y} = H_x + H_y$$

H_x et H_y sont les hamiltoniens relatifs à la direction *x* et *y*, respectivement, tels que :

$$H_x |n_x\rangle = E_{n_x} |n_x\rangle = \hbar\omega (n_x + \frac{1}{2}) |n_x\rangle \quad , \quad n_x \in \mathbb{N}$$

$$H_y |n_y\rangle = E_{n_y} |n_y\rangle = \hbar\omega (n_y + \frac{1}{2}) |n_y\rangle \quad , \quad n_y \in \mathbb{N}$$

H_0, H_x et H_y commutent deux à deux ; ils possèdent alors un système de vecteurs propres communs donnés par le produit tensoriel des vecteurs propres de H_x et de H_y :

$$|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle = |n_x\rangle |n_y\rangle = |n_x, n_y\rangle$$

Les énergies propres de H_0 sont alors :

$$E_n^{(0)} = E_{n_x} + E_{n_y} = \hbar\omega (n_x + n_y + 1)$$

Soit en posant $n = n_x + n_y$:

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega(n+1) \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

Le degré de dégénérescence d'un niveau d'énergie n est $g_n = n+1$.

2. Cette particule est ensuite soumise à l'effet d'une énergie potentiel d'interaction W :

$$W = \lambda m\omega^2 X Y$$

où λ est une constante positive inférieure à l'unité.

a. L'hamiltonien total H de la particule est alors :

$$H = \underbrace{\frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m}}_{\text{(I)}} + \underbrace{\frac{1}{2}m\omega^2(X^2+Y^2) + \lambda m\omega^2 X Y}_{\text{(II)}}$$

On introduit le changement de coordonnées suivant :

$$\begin{cases} q_1 = \dfrac{x+y}{\sqrt{2}} \\ q_2 = \dfrac{x-y}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = \dfrac{q_1+q_2}{\sqrt{2}} \\ y = \dfrac{q_1-q_2}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

- **Le terme (I) :**

$$\frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} = \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$$

Or :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial q_1}\frac{\partial q_1}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial q_2}\frac{\partial q_2}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\partial}{\partial q_1} + \frac{\partial}{\partial q_2}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial q_1}\frac{\partial q_1}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial q_2}\frac{\partial q_2}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\partial}{\partial q_1} - \frac{\partial}{\partial q_2}\right)$$

Donc :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial q_1 \partial q_2}\right)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} - 2\frac{\partial^2}{\partial q_1 \partial q_2}\right)$$

Par conséquent :

$$\frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} = \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) = \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial q_2^2}\right) \equiv \frac{P_1^2}{2m} + \frac{P_2^2}{2m}$$

- **Le terme (II) :**

Le changement de coordonnées introduit correspond au changement d'observables suivant :

$$\begin{cases} Q_1 = \dfrac{X+Y}{\sqrt{2}} \\ Q_2 = \dfrac{X-Y}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \dfrac{Q_1+Q_2}{\sqrt{2}} \\ Y = \dfrac{Q_1-Q_2}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X^2+Y^2 = Q_1^2+Q_2^2 \\ 2XY = Q_1^2-Q_2^2 \end{cases}$$

Donc :

$$\frac{1}{2}m\omega^2(X^2+Y^2)+\lambda m\omega^2 XY = \frac{1}{2}m\omega^2(Q_1^2+Q_2^2)+\frac{1}{2}\lambda m\omega^2(Q_1^2-Q_2^2)$$

L'expression de l'hamiltonien total H devient :

$$\begin{aligned} H &= \frac{P_1^2}{2m}+\frac{P_2^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(Q_1^2+Q_2^2)+\frac{1}{2}\lambda m\omega^2(Q_1^2-Q_2^2) \\ &= \underbrace{\frac{P_1^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(1+\lambda)Q_1^2}_{H_+} + \underbrace{\frac{P_2^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(1-\lambda)Q_2^2}_{H_-} \equiv H_+ + H_- \end{aligned}$$

H s'écrit alors comme la somme de deux hamiltoniens H_+ et H_- décrivant des modes d'oscillations indépendants :

$$H_+ = \frac{P_1^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(1+\lambda)Q_1^2 \qquad \text{et} \qquad H_- = \frac{P_2^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2(1-\lambda)Q_2^2$$

Les pulsations respectives de ces deux modes de vibration sont :

$$\omega_+ = \omega\sqrt{1+\lambda} \quad \text{et} \quad \omega_- = \omega\sqrt{1-\lambda}$$

b. Energies propres du système décrit par l'hamiltonien total H :

Les hamiltoniens H_+ et H_- décrivent des oscillateurs harmoniques unidimensionnels, leurs équations aux propres sont alors :

$$H_+|n_+\rangle = E_{n_+}|n_+\rangle = \hbar\omega_+(n_+ + \frac{1}{2})|n_+\rangle \quad , \quad n_+ \in \mathbb{N}$$

$$H_-|n_-\rangle = E_{n_-}|n_-\rangle = \hbar\omega_-(n_- + \frac{1}{2})|n_-\rangle \quad , \quad n_- \in \mathbb{N}$$

où l'on a introduit les deux nombres quantiques n_+ et n_-.

Les énergies propres de chaque mode de vibration sont :

$$E_{n_+} = \hbar\omega_+(n_+ + \frac{1}{2}) = (n_+ + \frac{1}{2})\hbar\omega\sqrt{1+\lambda} \quad , \quad n_+ \in \mathbb{N}$$

$$E_{n_-} = \hbar\omega_-(n_- + \frac{1}{2}) = (n_- + \frac{1}{2})\hbar\omega\sqrt{1-\lambda} \quad , \quad n_- \in \mathbb{N}$$

Donc, les énergies propres de l'hamiltonien total $H = H_+ + H_-$ sont les sommes des énergies propres des hamiltoniens H_+ et H_- :

$$E_{n_+,n_-} = E_{n_+} + E_{n_-} = \hbar\omega_+ (n_+ + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_- (n_- + \frac{1}{2})$$

Ou bien :

$$E_{n_+,n_-} = (n_+ + \frac{1}{2})\hbar\omega\sqrt{1+\lambda} + (n_- + \frac{1}{2})\hbar\omega\sqrt{1-\lambda}$$

c. Cas d'un couplage très faible $(\lambda << 1)$ **:**

Dans ce cas, le développement au premier ordre en λ des pulsations ω_+ et ω_- s'écrit :

$$\omega_+ = \omega\sqrt{1+\lambda} \approx \omega(1+\frac{\lambda}{2}) \quad \text{et} \quad \omega_- = \omega\sqrt{1-\lambda} \approx \omega(1-\frac{\lambda}{2})$$

Les énergies propres de $H = H_+ + H_-$ deviennent alors :

$$\begin{aligned} E_{n_+,n_-} &= (n_+ + \frac{1}{2})\hbar\omega\ (1+\frac{\lambda}{2}) + (n_- + \frac{1}{2})\hbar\omega\ (1-\frac{\lambda}{2}) \\ &= \left((n_+ + \frac{1}{2})(1+\frac{\lambda}{2}) + (n_- + \frac{1}{2})(1-\frac{\lambda}{2}) \right)\hbar\omega \\ &= \left((n_+ + n_- + 1) + \frac{\lambda}{2}(n_+ - n_-) \right)\hbar\omega \end{aligned}$$

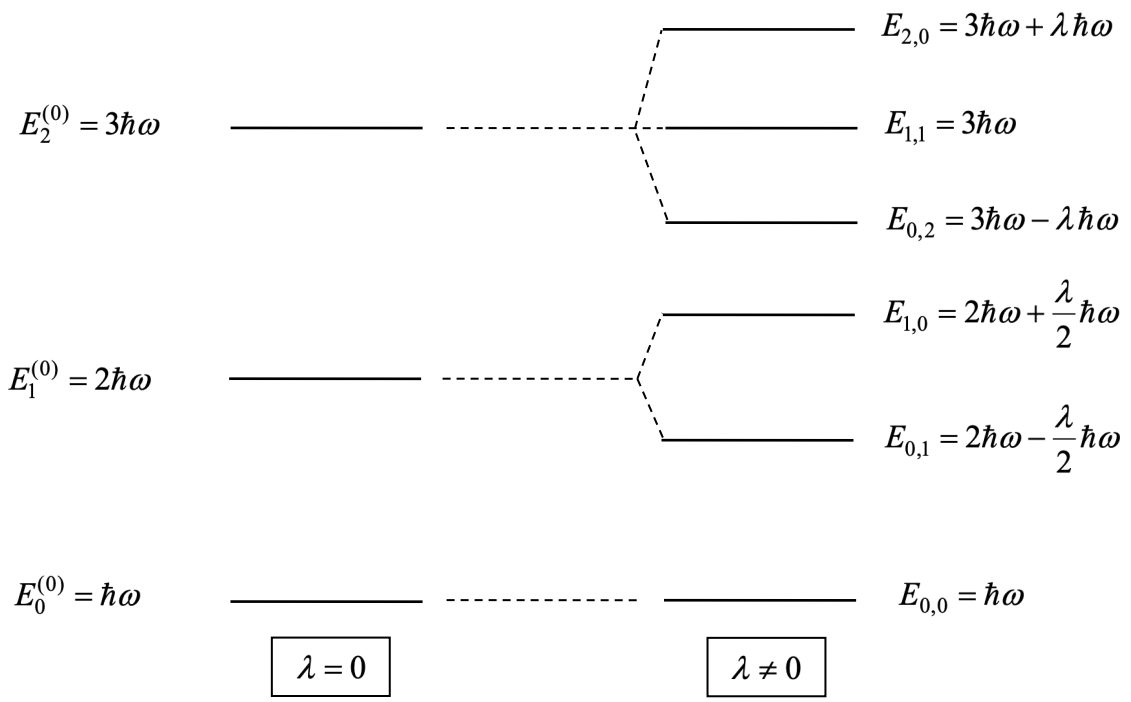
En posant $n = n_+ + n_-$ et $\Delta n = n_+ - n_-$, il vient :

$$E_{n_+,n_-} = (n+1)\hbar\omega + \frac{\lambda}{2}(\Delta n)\hbar\omega = E_n \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

Energies propres et leurs dégénérescence des niveaux $n = 0$ **,** 1 **et** 2 **:**

n	E_{n_+,n_-}	n_+	n_-	Δn
0	$E_{0,0} = \hbar\omega$	0	0	0
1	$E_{1,0} = 2\hbar\omega + \frac{\lambda}{2}\hbar\omega$	1	0	1
	$E_{0,1} = 2\hbar\omega - \frac{\lambda}{2}\hbar\omega$	0	1	-1
2	$E_{2,0} = 3\hbar\omega + \lambda\hbar\omega$	2	0	2
	$E_{1,1} = 3\hbar\omega$	1	1	0
	$E_{0,2} = 3\hbar\omega - \lambda\hbar\omega$	0	2	-2

Diagramme représentant les niveaux d'énergie correspondant à $n = 0, 1$ **et** 2 **:**



Le terme d'interaction $W = \lambda m\omega^2 XY$ a levé complètement la dégénérescence des niveaux d'énergie du système.